Пользовательские и технические требования к серверной части проекта "Мероприятия Онлайн"

Кукушкин Павел
19 сентября 2022 г.

Пользовательские требования

Регистрация и авторизация пользователей на сайте

Пользователи должны иметь возможность регистрироваться в системе, для получения большего функционала. Зарегистрированные пользователи имеют возможность:

1. Регистрироваться на мероприятия
2. Заполнять обратную связь после мероприятий
3. Приглашать своих друзей на мероприятия
4. Получать персональные уведомления по мероприятиям, на которые они зарегестрировались

Пользователь может зарегистрироваться несколькими способами:

1. Через почту и пароль
2. Через сторонних поставщиков индентификации пользователя.

Новости

В системе предусмотрено возможность публикации новостей. Новости пользователи могут посмотреть на заглавной странице сайта или вкладке уведомлений.

Уведомления

В системе есть инструмент рассылки уведомлений пользователям. Уведомления пользователи могут посмотреть на сайте, в разделе "Уведомления". Так же пользователи могут отметь уведомления как "Прочитанное", что бы знать какие уведомление он уже посмотрел.

Уведомления приходят пользователю в следующих ситуациях:

1. При изменении расписания мероприятия все пользователи, отметившие "Пойду" получают уведомление.
2. При создании новости все пользователи получают уведомление
3. За 1 неделю и за 1 день до мероприятия все пользователи, отметившие "Пойду", получают уведомление
4. По завершению мероприятия все пользователи, отметившие "Пойду", получают уведомление о необходимости прохождения ОС, если она есть

Мероприятия

На сайте есть раздел "Мероприятия", там пользователь может посмотреть все мероприятия которые есть на сайте, отфильтровать их по времени проведению или по типу мероприятия.

Пользователь может отметиться что пойдет на мероприятие, отметив пункт "Пойду". Пользователь может отказаться от посещения мероприятия, отметив пункт "Не пойду".

На странице конкретного мероприятия пользователь должен иметь возможность прочитать более подробную информацию о мероприятии, и посмотреть фотографии того как оно проходило в прошлые разы.

Пользователь может увидеть список своих друзей, которые отметили "Пойду" на это мероприятие.

Если у мероприятия есть под-мероприятия то пользователь может посмотреть их расписание.

Личный кабинет

В личном кабинете пользователь может посмотреть какая информация храниться о нем на сайте, и изменить ее, если она не актуальная или неверная.

Технические требования

Для развертывания серверной части проекта, сервер с характеристиками:

1. ОЗУ - 8 Гб
2. Жесткий диск - 250 Гб
3. Процессор - 8 x 2800 МГц
4. Операционная система - Ubuntu 20

Основной сервис развернут на сервере VPS, в docker контейнере.

Для полноценного функционирования системы необходимы следующие сервисы:

1. redis
2. postgres
3. minio
4. celery
5. nginx

Redis - резидентная система управления базами данных класса NoSQL с открытым исходным кодом, работающая со структурами данных типа «ключ - значение». В проекте она необходима для функционирования очереди асинхронных задач Celery. Так же хранит в себе ключи для верификации почт пользователей.

PostgreSQL - свободная объектно-реляционная система управления базами данных. В проекте используется как основная база данных, для хранения информации о пользователях и мероприятиях.

MinIO - Высокопроизводительное объектное хранилище, выпущенное под GNU Affero General Public License v3.0. Оно совместимо по API с облачным сервисом хранения Amazon S3. Оно может обрабатывать неструктурированные данные, такие как фотографии, видео. В проекте используется для хранения медиа файлов.

Celery - Очередь асинхронных задач с открытым исходным кодом или очередь заданий, основанная на распределенной передаче сообщений. В проекте используется для выполнения отложенных задач. Например отправка почты или рассылка уведомлений.

Nginx - Веб-сервер и почтовый прокси-сервер, работающий на Unix-подобных операционных системах. В проекте используется как прокси сервер, для проксирования запросов к основному сервису.

Все вышеперечисленные сервисы запускаются в docker - контейнерах, под управлением Docker-compose.

Docker-compose — это надстройка над докером, приложение написанное на Python, которое позволяет запускать множество контейнеров одновременно и маршрутизировать потоки данных между ними.